

온톨로지 기반의 의미 속성 및 감성 판별

안은희¹, 안정국^{2*}

^{1,2}화이트스캔, ¹연세대학교 경영학과 학생

Ontology-Based Sentiment Attribute Classification and Sentiment Analysis

Eunhee An¹, Jungkook An^{2*}

^{1,2}WhiteScan Inc.

¹Student, School of Business, Yonsei University

요약 최근 LLM(Large Language Model)은 자연어 처리(NLP)에서 강력한 성능을 보이지만, 특정 도메인의 문맥적 의미와 감성 차이를 정밀하게 반영하지 못하는 한계를 가진다. 본 연구에서는 온톨로지를 활용하여 감성 분석 모델의 정밀도를 향상시키고, 도메인별 감성 태깅을 체계적으로 수행하는 방법을 제안한다. 이를 위해 크라우드소싱을 활용한 감성 데이터셋을 구축하고, 온톨로지를 적용한 감성 태깅을 수행하여 감성 정보의 구조화를 강화하였다. 온톨로지 기반 감성 분석 모델의 성능을 기존 감성 분석 기법과 비교하기 위해 감성 어휘 사전 기반 모델, 기계 학습 모델(SVM, Naïve Bayes), 딥러닝 기반 감성 분석 모델(BERT 기반), 그리고 오픈소스 LLM 기반 감성 분석(Zero-shot, Few-shot)과 성능을 평가하였다. 실험 결과, 온톨로지를 적용한 감성 분석 모델은 기존 방법보다 높은 정확도를 보였으며, 특히 특정 도메인에서 감성 분석의 정밀도를 향상시키는 데 효과적인 것으로 나타났다. 본 연구는 온톨로지 기반 감성 분석이 감성 간 관계를 보다 정교하게 반영하고, 감성적 편향을 줄이는 데 기여할 수 있음을 실험적으로 검증하였다. 이를 통해 향후 다양한 도메인에서 보다 신뢰성 높은 감성 분석이 가능할 것으로 기대된다.

키워드 : 온톨로지, 감성판별, 감성어사전, 자연어처리, LLM

Abstract Recent Large Language Models (LLMs) have demonstrated strong performance in natural language processing (NLP). However, they face limitations in accurately capturing contextual meaning and sentiment variations across specific domains. This study proposes a sentiment analysis approach that integrates ontology to enhance contextual accuracy and systematically structure sentiment tagging for different domains. A sentiment dataset was constructed through crowdsourcing, and ontology-based sentiment tagging was applied to refine sentiment classification. To evaluate the effectiveness of the proposed method, performance comparisons were conducted with existing sentiment analysis models, including lexicon-based models, machine learning models (SVM, Naïve Bayes), deep learning-based models (BERT), and open-source LLM-based sentiment analysis (Zero-shot, Few-shot). Experimental results indicate that the ontology-enhanced sentiment analysis model outperforms conventional methods, particularly in domain-specific sentiment classification. This study demonstrates that ontology-based sentiment analysis effectively refines sentiment relationships and reduces domain-specific sentiment bias. These findings suggest that the proposed approach can contribute to more reliable sentiment analysis across diverse domains.

Key Words : Ontology, Sentiment Analysis, Sentiment Dictionary, Natural Language Processing, LLM

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea(NRF-2020S1A5A8047475)

*Corresponding Author : Jungkook An(jace@whitescan.com)

Received March 11, 2025

Accepted March 20, 2025

Revised March 17, 2025

Published March 28, 2025

1. 서론

자연어 처리(NLP) 기술의 급격한 발전으로 텍스트 데이터를 분석하고 감성을 추출하는 연구가 다양한 도메인에서 활발히 진행되고 있다. 감성 분석(Sentiment Analysis)은 고객 피드백 분석, 정치 여론 분석, 뉴스 기사 감성 탐색 등 여러 실무 분야에서 중요한 역할을 한다[1]. 최근 LLM(Large Language Model)의 발전으로 감성 분석의 성능이 크게 향상되었으나, 특정 도메인에서는 감성이 문맥에 따라 다르게 해석될 가능성이 여전히 존재한다. 기존 감성 분석 연구는 감성 어휘 사전(Sentiment Lexicon)과 기계 학습(Machine Learning) 기반 접근법을 주로 활용해 왔으나[2-4], 이러한 방식은 단어의 감성이 도메인별로 다르게 해석될 가능성을 충분히 반영하지 못하는 한계를 가진다[5]. 감성 어휘 사전 기반 접근법은 특정 단어의 감성 점수가 고정되어 있어 문맥(Context)을 반영하지 못하며, 기계 학습 기반 모델들은 특정 도메인의 감성 패턴을 정밀하게 학습하기 어려운 문제를 가진다. 또한, 동일한 단어라도 경제, 정치, IT 등의 도메인에서 다르게 해석될 수 있음에도 불구하고, 기존 연구에서는 이러한 차이를 충분히 반영하지 못하였다.

이러한 한계를 극복하기 위해 본 연구에서는 온톨로지를 활용하여 감성 분석의 도메인 적응성을 강화하는 방법을 제안한다. 감성 분석의 정밀도를 높이기 위해 크라우드소싱을 활용하여 감성 데이터셋을 구축하고, 이를 온톨로지 기반 감성 태깅을 통해 정제하였다. 이후, 온톨로지를 활용함으로써 감성 분석의 문맥적 정확성을 높이고, 특정 도메인에서 더욱 정밀한 분석이 가능하도록 한다. 또한, 도메인별 감성 태깅과 크라우드소싱 기반 데이터 구축을 통해 동일 단어의 문맥적 감성 차이를 반영하고, 데이터 편향을 최소화하여 확장 가능성을 높이려 한다.

본 연구의 차별성은 기존 감성 분석 방식과 달리 도메인 특화 감성 정보를 온톨로지를 통해 구조화하고, 이를 기반으로 감성 분석 모델에 문맥 및 도메인 특성을 반영했다는 점에 있다. 특히, 온톨로지 기반 감성 정보를 대규모 언어 모델 학습에 적용함으로써, 감성 분석의 정밀도와 신뢰도를 향상시키고자 하였다. 기존 연구가 고정된 감성 점수와 범용 모델에 의존한 것과 달리, 본 연구는 실제 사용자 평가에 기반한 크라우드소싱 데이터를 수집·정제하고 이를 온톨로지에 연계함으로써 감성 데이터의 품질을 확보하고, 도메인별로 상이한 감성 해석을 정량적으

로 반영할 수 있는 기반을 마련하고자 한다.

2. 개념적 배경

2.1 감성 분석

감성 분석(Sentiment Analysis)은 텍스트에서 감성적 의미를 추출하여 긍정(Positive), 중립(Neutral), 부정(Negative)으로 분류하는 기술로, 자연어 처리(NLP, Natural Language Processing) 분야에서 중요한 연구 주제이다. 이는 소셜 미디어 분석, 고객 리뷰 평가, 여론 조사, 금융 시장 예측, 정치적 의견 분석 등 다양한 분야에서 활용되며, 텍스트의 감성적 특성을 자동으로 식별하고 정량적으로 평가하는 것을 목표로 한다.

기존 감성 분석 연구는 감성 어휘 사전 기반, 기계 학습 기반, 딥러닝 및 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model) 기반 접근법으로 발전해 왔다[2]. 감성 어휘 사전 기반 접근법은 미리 정의된 감성 단어 목록을 활용하는 방식으로, 규칙 기반이기 때문에 직관적이고 간단하다는 장점이 있지만, 문맥을 반영하지 못해 특정 도메인에서는 정확도가 낮아질 수 있다. 기계 학습 기반 접근법은 지도 학습 기법을 활용하여 감성 분류 모델을 훈련하며, TF-IDF, Word2Vec 등의 벡터화 기법과 함께 Naïve Bayes, Support Vector Machine(SVM) 등의 전통적인 모델을 사용한다[6,7]. 이는 특정 도메인에 맞게 학습할 수 있는 유연성을 가지지만, 대량의 라벨링된 데이터가 필요하고 새로운 도메인이나 언어로 확장하는 데 한계가 있다.

최근에는 딥러닝과 대규모 언어 모델을 활용한 감성 분석이 주목받고 있다. CNN(Convolutional Neural Networks), RNN(Recurrent Neural Networks), LSTM(Long Short-Term Memory) 등의 신경망 모델이 감성 분석에 적용되었으며[8], 특히 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers), GPT-4 등과 같은 대규모 언어 모델이 등장하면서 감성 분석 성능이 크게 향상되었다[5]. 이러한 모델들은 문맥을 고려하여 감성을 동적으로 평가할 수 있으며, 특정 도메인에서도 높은 정확도를 보인다. 그러나 높은 계산 비용이 요구되며, 학습된 데이터의 편향을 반영할 가능성이 있어 감성 분석 결과의 신뢰성을 확보하는 것이 중요한 과제가 된다.

기존 연구들은 감성 분석의 성능을 개선하기 위해 다양한 방법론을 적용해 왔으나, 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 감성 어휘 사전 및 전통적인 기계 학습 모델은 문맥을

충분히 반영하지 못해 오분류가 발생할 가능성이 크다. 둘째, 감성이 도메인별로 다르게 해석될 수 있음에도 불구하고, 기존 연구들은 일반적인 감성 분류에 초점을 맞춰 도메인 특성을 충분히 반영하지 못하였다. 셋째, 특정 감성 데이터셋을 학습한 모델이 문화적·언어적 편향을 내포할 가능성이 있으며, 이는 감성 분석의 신뢰성을 저하시킬 수 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해 최근 연구들은 도메인별 감성 분석 기법과 문맥을 반영하는 모델 개선 방안을 탐색하고 있으며, 클라우드소싱을 활용한 감성 데이터 구축이 신뢰성을 높이는 방법으로 제안되고 있다[2]. 본 연구는 이러한 연구 흐름을 기반으로, 온톨로지를 활용하여 도메인별 감성 태깅을 적용하고, 클라우드소싱을 통한 감성 데이터 구축을 통해 감성 분석의 신뢰성과 정밀도를 높이는 방법을 제시한다.

2.2 온톨로지와 자연어처리

온톨로지(Ontology)는 특정 도메인 내에서 개념 간의 관계를 구조적으로 정의하는 지식 체계로[9], 자연어 처리(NLP, Natural Language Processing)에서 문맥적 의미를 보다 정밀하게 이해하는 데 활용된다[10]. 특히 감성 분석(Sentiment Analysis)과 같은 응용 분야에서는 텍스트의 의미를 체계적으로 분류하고 감성 태깅의 정확도를 향상시키는 데 중요한 역할을 한다. 온톨로지는 계층적인 구조를 가지며, 개념, 속성, 관계, 인스턴스 등으로 구성된다. 예를 들어, 감성 분석에서는 긍정 감성과 부정 감성이 주요 개념으로 정의될 수 있으며, 각 개념에 속하는 단어들이 인스턴스로 포함될 수 있다. 또한 감성 단어가 문맥과 상호작용하는 방식으로 관계가 설정될 수 있어, 보다 정교한 감성 분석이 가능하다.

기존 감성 분석 연구들은 감성 어휘 사전을 기반으로 단어 단위의 감성 점수를 적용하거나 기계 학습 및 딥러닝 모델을 활용하여 감성을 분류하는 방식으로 발전해 왔다[2]. 그러나 이러한 접근법들은 문맥을 충분히 반영하지 못하거나 특정 도메인에서 감성이 다르게 해석될 가능성을 간과하는 한계를 가진다. 온톨로지를 감성 분석에 적용하면 이러한 문제를 보완할 수 있다. 첫째, 특정 도메인의 감성 패턴을 반영하여 보다 정밀한 감성 분석이 가능하다. 예를 들어, “도전”이라는 단어는 IT 분야에서는 긍정적으로 해석될 가능성이 크지만, 정치 분야에서는 위협적이거나 부정적인 의미를 가질 수 있다.

온톨로지는 이러한 도메인별 감성 차이를 구조적으로 정의함으로써 문맥에 따른 감성 분석의 정확도를 높일 수 있다. 둘째, 동일한 단어라도 문맥에 따라 감성이 달라질 수 있는 문제를 해결하는 데 기여할 수 있다. 기존 감성 분석 모델에서는 “좋다”라는 단어가 포함된 표현이 긍정적인 감성을 나타낸다고 해석하는 경우가 많지만, “좋지 않은”과 같은 표현에서는 부정적인 감성을 나타낸다. 온톨로지를 활용하면 단어 간의 의미적 연결을 분석하고 보다 정밀한 감성 태깅이 가능해진다. 셋째, 온톨로지를 활용하면 감성 태깅 데이터 구축이 더욱 체계적으로 이루어질 수 있다. 클라우드소싱을 통해 수집된 감성 데이터를 온톨로지 기반으로 정리하면 데이터의 일관성을 유지하면서도 확장성을 높일 수 있으며, 새로운 감성 어휘를 효율적으로 추가할 수 있는 장점이 있다.

최근 연구에서는 온톨로지를 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)과 결합하여 감성 분석의 성능을 향상시키는 시도를 하고 있다[11,12]. 대규모 언어 모델은 대량의 텍스트 데이터를 기반으로 사전 학습된 후 특정 도메인에서 미세 조정(Fine-Tuning)되는 방식으로 운영되는데, 온톨로지를 활용하면 도메인별 개념을 보다 정밀하게 학습할 수 있다. 또한, 온톨로지는 지식 그래프(Knowledge Graph)와 연계될 수 있다. 구글의 Knowledge Graph와 같은 온톨로지 기반 데이터 구조는 검색 엔진이 문맥을 이해하는 데 활용되며, NLP 모델이 온톨로지와 지식 그래프를 함께 학습하면 감성 분석에서 단순한 감성 분류를 넘어 보다 정밀한 의미 분석이 가능해진다. 나아가, 강화 학습(RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback)과의 조합을 통해 온톨로지 기반 감성 분석 데이터를 활용하면 모델이 감성 분석에서 더욱 신뢰할 수 있는 결과를 학습할 수 있으며, 뉴스, 소셜 미디어, 고객 피드백 분석 등의 분야에서 더욱 정확한 감성 분석이 가능해진다.

본 연구에서는 이러한 온톨로지의 강점을 활용하여 감성 태깅을 수행하고, 이를 NLP 모델의 학습 데이터로 활용함으로써 감성 분석의 신뢰성을 높이고 도메인별 감성 차이를 정밀하게 반영하는 방법을 제안한다. 이를 통해 감성 분석의 편향을 최소화하고 보다 정교한 감성 분석 체계를 구축하는 것이 본 연구의 목표이다.

3. 연구방법

3.1 온톨로지 기반 감성 분석 프레임워크

본 연구에서는 온톨로지를 활용하여 도메인별 감성 분석을 수행하는 프레임워크를 설계한다. 기존 감성 분석 기법들은 동일한 단어라 하더라도 도메인에 따라 감성이 다르게 해석될 가능성을 충분히 반영하지 못하는 한계를 가지고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 도메인별 감성 태깅을 차별적으로 적용하는 온톨로지 기반 감성 분석 프레임워크를 구축한다.

본 연구에서 제안하는 프레임워크는 온톨로지 계층 구조 구축, 감성 태깅 데이터 수집 및 정제, 감성 분석 모델 적용의 세 가지 핵심 요소로 구성된다. 먼저, 감성 분석이 필요한 도메인을 선정하고, 각 도메인별 주요 개념과 감성적 특성을 반영한 온톨로지 구조를 구축한다. 예를 들어, 경제 도메인에서는 “불황”, “성장”, “투자”와 같은 개념이 주요 노드로 설정되며, 각 개념에 대해 감성적 의미를 태깅하여 정리한다.

온톨로지 구축을 위해 본 연구에서는 감성 분석이 수행될 수 있는 주요 도메인을 선정하고, 각 도메인별 세부 개념을 계층적으로 정리하였다. Table 1은 본 연구에서 구축한 온톨로지의 주제 및 세부 분류를 나타낸다.

Table 1. Topics and Subcategories for Ontology Construction

Category	Subcategories
Politics	Elections and Political Parties, Foreign Policy, Domestic Affairs and Government Operations, National Defense and Security, Public Administration and Local Autonomy
Economy	Finance and Securities, Real Estate and Construction, Industry and Manufacturing, Trade and International Economy, Economic Policy and Indicators
Society	Education, Environment and Climate Change, Employment and Labor, Crime and Judiciary, Welfare and Public Health
Life & Culture	Food and Cuisine, Travel and Tourism, Fashion and Beauty, Arts and Performances, Literature and Publishing
IT	Software and Applications, Hardware and Devices, Networks and the Internet, Security and Cyber Issues, Trends and Technological Innovation
Entertainment	Movies and Dramas, Music and Singers, Broadcasting and TV Programs, Celebrity News and Scandals, Theater and Stage Performances
Sports	Soccer, Baseball, Basketball, Olympics and International Competitions, General Sports and Various Events

이후, 감성 태깅 데이터는 클라우드소싱을 통해 수집되며, 이를 정제하여 온톨로지의 감성 정보와 연계한다. 클라우드소싱을 활용함으로써 다양한 사용자들의 평가를 반영하여 감성 데이터의 신뢰성을 높이고, 특정 집단의 편향을 최소화할 수 있다. 최종적으로, 감성 분석 모델을 적용하여 감성을 예측할 때 온톨로지를 활용함으로써 특정 도메인에서 감성이 보다 정밀하게 반영될 수 있도록 한다.

본 연구에서 제안하는 프레임워크를 활용함으로써 감성 분석의 정확도를 향상시키고, 도메인 특화된 감성 태깅을 적용함으로써 보다 신뢰성 높은 감성 분석 모델을 구축할 수 있다(Fig. 1). 특히, 기존 감성 분석 모델이 문맥을 충분히 반영하지 못하거나 도메인별 감성 차이를 고려하지 못하는 한계를 해결하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

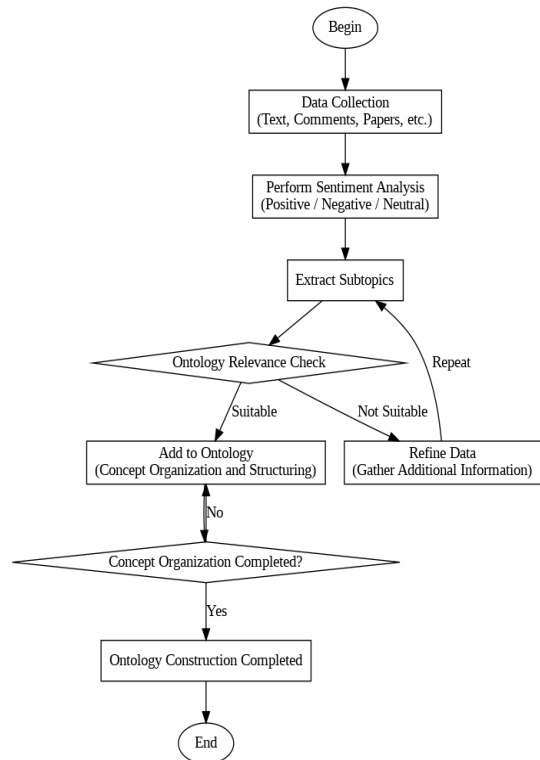


Fig. 1. Ontology Construction Process

3.2 도메인별 데이터 수집 및 감성 태깅

본 연구에서는 감성 분석을 위해 다양한 출처에서 데이터를 체계적으로 수집하고, 이를 기반으로 온톨로지를 활용한 감성 태깅을 수행하였다. 데이터는 정치, 경제, 사회, 생활·문화, IT, 연예, 스포츠 등 7개 도메인별로 수집

되었으며, 주요 출처는 온라인 뉴스 기사, 소셜 미디어 댓글, 커뮤니티 글, 리뷰 등이다. 데이터 수집에는 Python 기반 크롤링 도구를 활용하였으며, 총 1,382,429건의 텍스트 데이터를 확보하였다(Table 2).

Table 2. Data by Category

Category	Number of Articles
Politics	237,605
Economy	226,805
Society	205,204
Life & Culture	194,404
IT	183,604
Entertainment	172,804
Sports	162,003
Total	1,382,429

이후, 감성 태깅 데이터는 국내 대학생들이 주로 이용하는 온라인 커뮤니티 사이트의 회원가입 절차 중 퀴즈 형태로 수집되었다. 해당 사이트의 회원가입 단계에서 사용자가 입력한 정보를 기반으로 간단한 감성 태깅 퀴즈를 제시하여, 텍스트 문장의 감성을 긍정, 중립, 부정으로 분류하도록 하였다. 이와 같은 방식은 자연스럽게 다양한 사용자들의 참여를 유도함으로써 보다 광범위하고 균형 잡힌 감성 데이터를 수집할 수 있는 효과가 있었다.

또한, 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 reCAPTCHA를 적용하여 자동화된 응답을 차단하였으며, 감성 퀴즈에는 정답 기준이 숨겨진 검증 문항을 포함하였다. 사용자가 해당 문항에 오답을 입력할 경우 해당 응답은 무효 처리되었으며, 재응답을 유도하는 방식으로 데이터 품질을 관리하였다. 이러한 검증 절차를 통해 수집된 감성 태깅 데이터는 통계적 정제 과정을 거쳐 신뢰성을 확보한 후, 온톨로지의 감성 정보 구조와 연계되었다.

이 과정을 통해 데이터 편향을 최소화하고, 감성 분석의 문맥적 정밀도를 높일 수 있었다. 최종적으로, 감성 분석 모델에 온톨로지를 적용함으로써 특정 도메인에서 감성이 보다 세밀하게 반영될 수 있도록 하였다.

본 연구에서는 온톨로지 기반 감성 분석 프레임워크를 설계하고, 이를 활용하여 도메인별 감성 태깅을 수행하였다. 온톨로지는 각 도메인에서 자주 사용되는 개념과 감성 단어들을 체계적으로 분류하고, 긍정·중립·부정 감성에 따라 계층적으로 구조화하였다. 이 과정에서 감성 단어와 개념 간의 관계는 RDF/XML 형식으로 정의되었으며, 교육

도메인에서의 적용 예시는 Fig. 2에 제시되어 있다.

온톨로지 구축 시 판단 기준은 다음과 같다. 먼저, 각 도메인에서 핵심 개념 및 감성 단어를 선정하기 위해 뉴스 기사 및 소셜 미디어 데이터에서 출현 빈도가 높은 용어를 선별하였고, 해당 단어의 감성 민감도(긍·부정 문맥 출현 비율)를 분석하였다. 이후, 감성적 해석이 문맥에 따라 달라질 가능성이 높은 단어를 우선적으로 선별하였다.

데이터의 정확성 보장을 위해, 온톨로지 설계 완료 후 파일럿 테스트를 수행하였다. 실제 감성 태깅 데이터에 온톨로지를 적용하여 개념 분류 및 감성 태깅 결과의 일관성을 검증하였으며, 이 과정에서 발생한 분류 오류 및 불일치 사례를 기준으로 온톨로지를 보완하였다. 추가적으로, 온톨로지의 구조적 적합성을 확보하기 위해 상위 개념과 하위 개념 간의 관계 설정 및 감성 태깅 기준을 검토하였다.

```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:ex="http://example.org/"

  <!-- 사회 -->
  <rdf:Description about="사회">
    <ex:hasSubCategory>교육</ex:hasSubCategory>
  </rdf:Description>

  <!-- 교육 -->
  <rdf:Description about="교육">
    <!-- 긍정 감성어 -->
    <ex:hasPositiveSentimentWord>발전</ex:hasPositiveSentimentWord>
    <ex:hasPositiveSentimentWord>창의성</ex:hasPositiveSentimentWord>
    <ex:hasPositiveSentimentWord>혁신</ex:hasPositiveSentimentWord>

    <!-- 부정 감성어 -->
    <ex:hasNegativeSentimentWord>부담</ex:hasNegativeSentimentWord>
    <ex:hasNegativeSentimentWord>편견</ex:hasNegativeSentimentWord>
    <ex:hasNegativeSentimentWord>불평등</ex:hasNegativeSentimentWord>

    <!-- 중립 감성어 -->
    <ex:hasNeutralSentimentWord>과목</ex:hasNeutralSentimentWord>
    <ex:hasNeutralSentimentWord>커리큘럼</ex:hasNeutralSentimentWord>
    <ex:hasNeutralSentimentWord>학기</ex:hasNeutralSentimentWord>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Fig. 2. Example of Ontology Construction for Education (Subcategories) in RDF/XML

감성 분석 과정에서는 동일한 단어라도 도메인 및 문맥에 따라 감성이 다르게 해석될 수 있도록 온톨로지 기반 태깅 정보를 모델에 연계하였다. 이를 통해 감성 분석

모델은 단순한 단어 기반 분류를 넘어서 문맥과 도메인 특성을 반영할 수 있도록 구성되었다. 이러한 온톨로지 기반 구조는 감성 분석의 문맥적 정밀도를 높이고, 도메인 특화된 감성 분류를 가능하게 하는 기반으로 활용되었다.

3.3 감성 분석을 위한 임계값 설정

감성 분석 모델에서 특정 감성이 과반수를 차지한다고 해서 해당 감성을 확정하는 것은 신뢰성이 낮을 수 있다. 단순한 다수결 방식은 문맥적 차이를 충분히 반영하지 못할 가능성이 있으며, 감성 간의 미세한 차이를 고려하지 않는 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 감성 확정을 위한 기준을 보다 정밀하게 설정하기 위해 임계값(Threshold, τ) 개념을 도입한다. 임계값은 특정 감성이 최소 기준 이상을 초과하는 경우에만 확정적으로 분류되도록 하는 기준이며, 기본적으로 τ 의 값은 0.5로 설정된다.

감성 분석 모델은 주어진 텍스트 내에서 긍정, 부정, 중립 감성의 비율을 계산하고, 이에 따라 감성 점수를 평가한다. 감성 결정 과정에서는 긍정 및 부정 감성이 임계값을 초과한 경우에만 해당 감성으로 확정하며, 그렇지 않은 경우 중립으로 분류하는 방식을 적용한다. 즉, 특정 감성이 50% 이상을 차지한다고 해서 무조건 그 감성으로 판단하는 것이 아니라, 감성 간의 차이와 문맥적 요소를 고려하여 결정한다.

3.3.1 기본 임계값 설정

기본적인 감성 결정 함수는 Equation 1과 같이 정의된다. 감성 분석 모델에서 감성 결정을 수행하기 위해 여러 가지 요소가 고려된다. 먼저, P_+ 와 P_- 는 각각 긍정 감성과 부정 감성의 비율을 나타내며, 텍스트 내 감성 분포를 정량적으로 측정하는 데 활용된다. 또한, $S(X)$ 는 특정 텍스트 X 의 감성 점수를 의미하며, 감성 강도를 수치화하는 데 사용된다.

$$\hat{y} = \begin{cases} +1, & \alpha \cdot P_+ + \beta \cdot S(X) - \gamma \cdot d(A, B) > \tau \\ -1, & \alpha \cdot P_- + \beta \cdot S(X) - \gamma \cdot d(A, B) > \tau \\ 0, & \text{Otherwise} \end{cases}$$

Equation 1. Threshold-Based Sentiment Determination Function for Sentiment Analysis

이와 함께, $d(A, B)$ 는 개념 A 와 B 사이의 의미적 거리를 나타내며, 특정 감성이 다른 개념과 얼마나 연관성이 있는지를 분석하는 데 기여한다. 또한, 감성 분석 모델은 α ,

β , γ 와 같은 가중치 계수를 활용하여 감성 판단 과정에서 특정 요소의 중요도를 조정할 수 있도록 한다. 마지막으로, 감성 결정에 있어 핵심적인 요소인 τ 는 감성 확정을 위한 임계값을 의미하며, 특정 감성이 최소 기준을 초과할 경우 해당 감성으로 확정하고, 기준을 충족하지 못할 경우 중립으로 분류하는 기준으로 작용한다.

이러한 요소들을 종합하여 감성 분석 모델은 특정 감성이 임계값 τ 이상일 경우 해당 감성을 확정하고, 기준을 넘지 못할 경우 중립(0)으로 분류하는 방식을 따른다. 이를 통해 감성 분석의 신뢰도를 높이고, 불확실한 상황에서 신중한 감성 결정을 유도할 수 있다.

본 연구에서 제안하는 감성 분석 모델의 개념을 보다 명확히 설명하기 위해 Equation 1에서는 감성 분석 모델에서 임계값을 적용한 감성 결정 과정을 수식으로 표현하였다. 특정 감성이 최소 기준을 초과할 때에만 해당 감성이 확정되며, 그렇지 않은 경우에는 중립으로 분류된다. 이를 통해 감성 분석 모델이 보다 정교한 감성 분류를 수행할 수 있도록 하며, 감성 간의 미세한 차이를 보다 효과적으로 반영한다.

3.3.2 다이내믹 임계값 조정

일반적으로 감성 분석 모델에서 임계값(τ)은 0.5로 설정하는 것이 일반적이지만, 보다 정교한 감성 분석을 위해서는 감성 분포와 문맥적 특성을 고려하여 가변적으로 조정하는 방식이 필요하다. 본 연구에서는 감성 분포를 기반으로 다이내믹 임계값($\tau(T)$)을 설정하는 방식을 도입하였다.

다이내믹 임계값 조정 방식은 특정 텍스트 내에서 감성 간 차이가 크지 않을 경우, 보수적인 접근 방식을 적용하여 감성 분석 결과가 중립 감성으로 유지될 가능성을 높인다. 반면, 감성 차이가 명확한 경우에는 감성 확정을 보다 유연하게 수행할 수 있도록 임계값을 낮추는 방식이 적용된다. 이러한 조정은 감성 차이를 반영하는 감도 조정 파라미터(λ)를 활용하여 이루어지며, λ 의 값은 감성 차이가 작을수록 높은 기준을 적용하도록 설정된다. 본 연구에서는 λ 의 범위를 0에서 0.5 사이로 설정하였다. 이러한 방식을 반영한 다이내믹 임계값 함수는 다음과 같이 정의된다.

$$\tau(T) = 0.5 + \lambda \left(1 - \frac{|P_+ - P_-|}{P_+ + P_0 + P_-} \right)$$

Equation 2. Dynamic Threshold Adjustment Function for Sentiment Analysis

이 함수를 적용할 경우, 감성 차이가 작은 경우에는 τ (T)의 값이 증가하여 감성 확정의 기준이 더욱 엄격해지며, 감성 차이가 명확한 경우에는 τ (T)의 값이 낮아져 감성 확정이 보다 유연하게 이루어진다. 이를 통해 감성 분석 모델은 감성 간 차이가 애매한 경우에는 중립적으로 판단하고, 감성이 분명한 경우에는 해당 감성을 더욱 확정적으로 분류할 수 있다.

본 연구에서 제안하는 임계값 설정 방식은 감성 분석의 신뢰도를 높이고, 도메인별 감성 패턴을 보다 정밀하게 반영하는 데 기여할 수 있다. 특히, 다이내믹 임계값 조정 방식을 적용함으로써 감성 간 차이가 불분명한 경우에는 보다 신중한 감성 판단을 유도할 수 있으며, 특정 감성이 명확한 경우에는 감성을 보다 정확하게 확정할 수 있도록 한다.

이러한 방식은 기존의 단순 다수결 방식에서 발생하는 문제점을 보완할 수 있으며, 특히 문맥적 감성 차이를 반영하는 데 유리하다. 본 연구에서는 이러한 임계값 설정 방식을 온톨로지 기반 감성 분석 모델에 적용하여 감성 판단의 정밀도를 향상시키는 방법을 제안한다. 이를 통해 감성 분석 결과의 신뢰성을 높이고, 특정 도메인에서 발생할 수 있는 감성적 편향을 최소화할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 연구결과

본 연구에서는 온톨로지 기반 감성 분석 프레임워크를 구축하고, 이를 다양한 도메인에서 적용하여 성능을 평가하였다. 감성 분석의 정밀도를 높이기 위해 크라우드소싱을 활용한 감성 태깅 데이터 구축 방법을 적용하였으며, 이를 통해 보다 세밀한 감성 표현을 반영할 수 있도록 설계하였다. 또한, 온톨로지의 구조적 특성을 활용하여 감성 간 관계를 모델링하고, 이를 감성 분석 과정에 통합함으로써 보다 정교한 감성 분류가 가능하도록 하였다.

제안된 온톨로지 기반 감성 분석 모델의 성능을 기존 감성 분석 기법과 비교하기 위해 정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-score를 측정하였다. 비교 대상 모델로는 감성 어휘 사전 기반 모델, 전통적인 기계 학습 모델(SVM, Naïve Bayes), 그리고 딥러닝 기반 감성 분석 모델(BERT 기반 한국어 감성 분석 모델)을 선정하였다.

또한, 최근 대형 언어 모델(LLM)이 다양한 자연어 처리 분야에서 성능을 보이고 있어, 오픈소스 LLM을 활용한 Zero-shot 및 Few-shot 감성 분석 기법과도 비교를 수행하였다.

실험 결과, 온톨로지 기반 감성 분석 모델은 기존 감성 분석 기법보다 전반적으로 높은 성능을 나타내었다. 특히, 감성 분석의 문맥적 정확도를 반영할 수 있도록 도메인별 감성 태깅을 수행한 것이 주요한 성능 향상의 원인으로 분석된다. 감성 어휘 사전 기반 모델이나 전통적인 기계 학습 모델과 비교했을 때, 온톨로지 기반 모델은 감성 태그 간의 관계를 효과적으로 활용하여 보다 정교한 감성 분류가 가능함을 확인하였다. 또한, 딥러닝 기반 감성 분석 모델과 비교하였을 때도 온톨로지를 결합한 모델이 더 높은 성능을 보였으며, 이는 감성 분석 과정에서 단순한 단어 기반 패턴 분석을 넘어 문맥적 의미를 반영한 결과로 해석된다.

추가적으로, 온톨로지 기반 감성 분석 프레임워크가 도메인별 감성 차이를 효과적으로 반영하는지 검토하기 위해 다양한 주제별 감성 분석 결과를 비교하였다. 실험에서는 뉴스, 영화 리뷰, 제품 리뷰 등 서로 다른 도메인의 데이터를 활용하여 모델의 성능을 분석하였으며, 그 결과 온톨로지 기반 모델이 특정 도메인에 최적화된 감성 태깅을 수행할 경우 더욱 높은 성능을 발휘함을 확인하였다. 이는 온톨로지의 구조적 특성을 활용하여 특정 도메인에서 자주 사용되는 감성 표현을 보다 정밀하게 학습할 수 있기 때문으로 판단된다.

Table 3. Sentiment Analysis Results by Model

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Sentiment Lexicon-Based Model	72.3%	70.8%	68.5%	69.6%
SVM	78.5%	77.2%	75.8%	76.5%
Naïve Bayes	75.2%	78.3%	75.2%	75.1%
Korean BERT-Based Model	85.2%	84.5%	83.1%	83.8%
Korean BERT + Ontology	87.9%	87.2%	85.8%	86.5%
Open-Source LLM(Zero-shot)	80.3%	79.5%	78.2%	78.8%
Open-Source LLM(Few-shot, 5-shot) + Ontology	86.5%	85.7%	84.9%	85.3%

Table 4. Sentiment Analysis Results by Domain (Accuracy)

Category	Average Accuracy of Existing Models	Ontology-Based Model	Improvement Rate
Politics	78.5%	86.3%	+7.8%
Economy	80.2%	88.7%	+8.5%
Society	79.1%	87.2%	+8.1%
Life & Culture	76.8%	85.9%	+9.1%
IT	83.1%	90.4%	+7.3%
Entertainment	77.5%	85.2%	+7.7%
Sports	75.9%	84.5%	+8.6%

이상의 결과를 종합하면, 온톨로지 기반 감성 분석 모델은 기존의 감성 분석 기법들보다 높은 성능을 보이며, 특히 도메인별 감성 태깅과 결합할 경우 문맥적 감성 분석에서 강점을 나타낸다. 또한, Zero-shot 및 Few-shot 방식으로 수행된 오픈소스 LLM 기반 감성 분석과 비교하였을 때도, 온톨로지 기반 접근법이 감성의 정밀한 분류 및 문맥적 해석에서 우수한 성능을 보이는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 온톨로지 기반 감성 분석이 도메인별 감성 차이를 효과적으로 반영할 수 있는 가능성을 제시하며, 향후 다양한 응용 분야에서 활용될 수 있는 가능성을 시사한다.

온톨로지 기반 감성 분석 프레임워크가 도메인별 감성 차이를 효과적으로 반영하는지 검토하기 위해, 다양한 주제별 감성 분석 결과를 비교하였다.

각 도메인별로 감성 분석의 정확도를 기존 모델과 비교한 결과는 Table 4과 같다. 생활-문화 도메인에서 가장 높은 향상률(9.1%)을 기록하였으며, 이는 감성 패턴이 복잡하고 주관적인 해석이 많은 분야에서 온톨로지 기반 감성 분석이 효과적임을 보여준다. 경제(8.5%) 및 사회(8.1%) 도메인에서도 감성 분석의 정밀도가 크게 향상되었으며, 이는 특정 용어의 감성적 의미가 맥락에 따라 다르게 해석될 가능성이 높은 분야에서 온톨로지의 활용이 유용함을 시사한다. IT 도메인(7.3%)의 향상률이 상대적으로 낮았으나, 이는 IT 분야의 감성적 표현이 비교적 일관된 경향을 보이기 때문으로 해석된다. 연예 및 스포츠 도메인(각각 7.7%, 8.6%)에서도 감성 분석의 정밀도가 향상되었으며, 특히 뉴스 기사나 소셜 미디어에서 발생하는 감성적 논란을 보다 정확하게 분석할 수 있는 가능성을 보여준다.

이러한 결과를 통해 온톨로지 기반 감성 분석이 다양한 도메인에서 감성 차이를 효과적으로 반영하며, 기존 모델

보다 높은 정확도를 제공할 수 있음을 확인할 수 있다.

5. 결론

본 연구에서는 온톨로지를 활용한 감성 분석 기법을 제안하고, 감성 태깅 데이터를 보다 정교하게 구축하기 위한 방법을 논의하였다. 기존 감성 분석 연구들은 문맥을 충분히 반영하지 못하고, 도메인별 감성 차이를 효과적으로 고려하지 않으며, 데이터 편향의 문제를 완전히 해결하지 못하는 한계를 가지고 있었다. 이러한 문제를 극복하기 위해 본 연구에서는 온톨로지를 활용하여 감성 태깅을 체계적으로 구성하고, 특정 도메인에 맞춘 차별적 감성 분석이 가능하도록 하는 방법론을 제시하였다.

기존 감성 분석 모델과 비교했을 때, 온톨로지 기반 접근법은 감성 분석의 정밀도를 향상시키고, 특정 도메인에서 발생할 수 있는 감성적 편향을 최소화하는 데 기여할 수 있음을 실험적으로 확인하였다. 감성 어휘 사전 기반 모델, 전통적인 기계 학습 모델(SVM, Naïve Bayes), 딥러닝 기반 감성 분석 모델(BERT 기반)과 비교한 결과, 온톨로지 기반 감성 분석 모델이 보다 높은 정확도를 보였으며, 감성 태깅 체계를 활용한 모델의 성능이 향상됨을 확인하였다. 또한, 최근 대형 언어 모델(LLM) 기반 감성 분석 기법과 비교하였을 때도, 온톨로지 기반 접근법이 문맥적 감성 분석 및 도메인별 감성 차이 반영에서 강점을 보이는 것으로 나타났다.

본 연구의 주요 기여점은 다음과 같다. 첫째, 온톨로지를 활용하여 감성 분석의 문맥적 정확도를 향상시키는 방법론을 제안하였다. 기존 감성 분석 모델이 단어 수준에서 감성을 판단하는 것과 달리, 본 연구에서는 문맥 정보를 반영하여 감성 분석을 수행할 수 있도록 온톨로지 기반 감성 태깅 체계를 설계하였다. 둘째, 도메인별 감성 태깅 체계를 구축하여 다양한 분야에서 차별적으로 감성을

분석할 수 있도록 하였다. 이를 통해 특정 도메인 내에서 보다 정밀한 감성 분석이 가능함을 확인하였다. 셋째, 감성 태깅 데이터 구축 방법을 적용하여 기존 모델에서 발생하는 데이터 편향 문제를 줄이고, 보다 다양한 감성 표현을 반영할 수 있도록 하였다. 마지막으로, 온톨로지 기반 감성 분석 모델과 대형 언어 모델(LLM)의 감성 분석 성능을 비교하여 온톨로지 기반 접근법의 우수성을 실험적으로 검증하였다.

본 연구는 온톨로지 기반 감성 분석의 가능성을 제시하고 실험적으로 검증하였으나, 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 실험에 사용된 감성 데이터셋은 크라우드소싱을 통해 수집된 것으로, 데이터의 품질과 편향 여부에 따라 분석 결과의 신뢰성이 영향을 받을 수 있다. 데이터 품질에 대한 보다 정밀한 검증 절차가 부족하였다는 점은 보완이 필요하다. 둘째, 본 연구는 한국어 데이터를 중심으로 수행되어 다국어 환경에서의 일반화 가능성에 대한 검토가 미흡하였다. 다양한 언어 및 문화적 맥락에서 온톨로지 기반 감성 분석의 유효성을 확인하는 추가 연구가 필요하다. 셋째, 온톨로지를 구축하고 유지하는 데 드는 시간적·비용적 부담이 있으며, 도메인 확장 시 온톨로지의 재설계 또는 보완이 요구된다는 점에서 실용성 측면에서의 검토가 충분하지 않았다.

향후 연구에서는 본 연구에서 제안한 온톨로지 기반 감성 분석 방법을 더욱 심층적으로 확장하고 실험적으로 검증하는 것이 필요하다. 첫째, 실제 감성 데이터셋을 활용하여 본 연구에서 제안한 기법이 기존 감성 분석 모델 대비 성능이 향상됨을 보다 구체적으로 입증할 필요가 있다. 다양한 도메인의 감성 데이터셋을 활용한 정량적 성능 평가를 수행함으로써, 제안된 방법론의 실효성을 검증할 수 있을 것이다. 둘째, 온톨로지 기반 감성 분석을 실시간 감성 분석 시스템에 적용하여 뉴스, 소셜 미디어, 고객 피드백 등의 데이터를 실시간으로 처리하는 방안을 연구할 필요가 있다. 이를 통해 실시간 환경에서도 효과적으로 감성 분석이 이루어질 수 있도록 하는 것이 중요하다. 셋째, 온톨로지 기반 감성 분석을 다양한 도메인으로 확장하여 특정 산업군에서 발생하는 감성적 차이를 더욱 정밀하게 반영할 수 있도록 연구를 발전시킬 필요가 있다.

본 연구는 온톨로지를 활용하여 감성 분석의 정확도를 향상시키는 방안을 탐색하였으며, 감성 태깅 데이터 구축 방식과 기존 감성 분석 모델과의 성능 비교를 통해 온톨로지 기반 접근법의 실효성을 검증하였다. 향후 연구에서

는 실험적 검증을 더욱 강화하고, 실제 응용 환경에서 온톨로지 기반 감성 분석 모델이 어떻게 활용될 수 있는지를 구체적으로 연구할 필요가 있다. 이를 통해 기존 감성 분석 모델이 가지는 한계를 보완하고, 보다 신뢰성 높은 감성 분석 기술을 개발하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

REFERENCES

- [1] Hashmi, E., & Yayilgan, S. Y. (2024). A robust hybrid approach with product context-aware learning and explainable ai for sentiment analysis in amazon user reviews. *Electronic Commerce Research*, 1-33.
- [2] An, J., & Kim, H. W. (2015). Building a Korean sentiment lexicon using collective intelligence. *Journal of Intelligence and Information Systems*, 21(2), 49-67.
- [3] van der Veen, A. M., & Bleich, E. (2025). The advantages of lexicon-based sentiment analysis in an age of machine learning. *PloS one*, 20(1), e0313092.
- [4] Zhang, Z., Wu, C., Chen, H., & Chen, H. (2024). CogAware: Cognition-Aware framework for sentiment analysis with textual representations. *Knowledge-Based Systems*, 299, 112094.
- [5] Aziz, K., Ji, D., Chakrabarti, P., Chakrabarti, T., Iqbal, M. S., & Abbasi, R. (2024). Unifying aspect-based sentiment analysis BERT and multi-layered graph convolutional networks for comprehensive sentiment dissection. *Scientific Reports*, 14(1), 14646.
- [6] Hasan, M., Ahmed, T., Islam, M. R., & Uddin, M. P. (2024). Leveraging textual information for social media news categorization and sentiment analysis. *Plos one*, 19(7), e0307027.
- [7] A. Semaary, N., Ahmed, W., Amin, K., Plawiak, P., & Hammad, M. (2024). Enhancing machine learning-based sentiment analysis through feature extraction techniques. *Plos one*, 19(2), e0294968.
- [8] Schaaff, K., Schlippe, T., & Mindner, L. (2024). Classification of human-and AI-generated texts for different languages and domains. *International Journal of Speech Technology*,

- 27(4), 935-956.
- [9] Neuhaus, F., & Hastings, J. (2022). Ontology development is consensus creation, not (merely) representation. *Applied Ontology*, 17(4), 495-513.
- [10] Hegde, H., Vendetti, J., Goutte-Gattat, D., Caufield, J. H., Graybeal, J. B., Harris, N. L., ... & Mungall, C. J. (2025). A change language for ontologies and knowledge graphs. *Database*, 2025, baae133.
- [11] Mountantonakis, M., & Tzitzikas, Y. (2024). Generating SPARQL Queries over CIDOC-CRM using a Two-Stage Ontology Path Patterns Method in LLM Prompts. *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 18(1), 1-12.
- [12] Park, E. H., & Storey, V. C. (2023). Emotion ontology studies: A framework for expressing feelings digitally and its application to sentiment analysis. *ACM Computing Surveys*, 55(9), 1-38.
- [13] Völkel, M., & Groza, T. (2006, October). SemVersion: An RDF-based ontology versioning system. In *Proceedings of the IADIS international conference WWW/Internet (2006)*, 44.
- [14] Wang, A., Liu, C., Yang, J., & Weng, C. (2024). Fine-tuning large language models for rare disease concept normalization. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 31(9), 2076-2083.
- [15] Zawadzka, T., Wiercinski, T., Waloszek, W., & Wróbel, M. R. (2023). Ontological modeling for contextual data describing signals obtained from electrodermal activity for emotion recognition and analysis. *IEEE Access*, 11, 32380-32398.

안은희(Eunhee An)

[일반회원]



- 2000년 2월 ~ 현재 : 가톨릭대학교 인공지능학과 겸임 교수
- 2016년 4월 ~ 현재 : ㈜화이트스캔
- 관심분야 : 인공지능, 공간정보시스템
- E-Mail : jenny@whitescan.com

안정국(Jungkook An)

[일반회원]



- 2023년 3월 ~ 현재 : ㈜화이트스캔
- 2019년 8월 ~ 2023년 2월: 선문대학교 경영학과 조교수
- 관심분야 : 인공지능, 정보시스템, 사이버보안
- E-Mail : jace@whitescan.com